

微网与外部电网电力调控的储能调度与购电策略优化

摘 要 本文针对微网与外部电网电力调控问题，在“满足小区负载、尽可能降低购电费用”的目标下，对问题一与问题二分别建立了确定性线性规划模型与不确定条件下的序贯决策模型，全部结果均可由随文程序一条命令复现，并通过独立数值校验。

针对**问题一**（代表日确定性调度），将一天离散为 144 个 10 分钟区间，以各区间购电量、储能充放电量为决策变量，建立以全天购电费用最小为目标的线性规划模型；给出并证明充放电互斥约束的线性松弛在**最优值意义下精确**，从而无需引入整数变量。模型以 HiGHS 求解器求全局最优，并经能量平衡残差、储电量边界与费用独立复算等多重校验。结果表明：全天购电费用 **35126.9486 元**、购电量 59482.6990 kWh，较无储能基准（48052.0466 元）**节省 26.90%**；最优策略呈“低价充电—高价放电”的三充两放节律；敏感性分析显示容量窗口扩大的边际收益约 0.6539 元/(kWh·日)，而充放电功率上限翻倍仅降费 0.47%。

针对**问题二**（全年不确定条件下的购电策略），决策时未来负载与光伏未知、缺口须按 5 倍电价紧急购电，问题由确定性优化变为序贯决策。本文构建“预测—计划—执行”三层框架：预测层以**近期净负载水平+星期偏差校正+分位数裕量**三项叠加构造当日预测；计划层求解带日循环边界的日前线性规划；执行层采用完全因果的**尽限充放电**规则，实际储电量跨日连续滚动。超参数 (β, W, γ, N) 按**逐月 walk-forward** 协议选取，严格排除数据泄漏。评价期（2025.2.1–12.31，334 天）总费用 **1395.6995 万元**，其中紧急费用仅占 5.5%；与不可实施的完美信息参照（1229.10 万元）的差距包含不可预测随机成分与必然的保险溢价，本文不作过度拆解。

关键词 储能调度；线性规划；分位数预测；星期偏差校正；序贯决策

1 问题重述

非孤岛式微网可在外部电网电价较低或分布式能源有余电时为储能设备充电，在电价较高时放电，以降低购电费用。储能设备最大容量 12000 kWh，允许储电量范围 1200–10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率均为 90%；2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量为 6000 kWh。微网供电不得低于小区负载，富余供能可弃置，不向外部电网售电。附件 1 给出代表日 10 分钟间隔的电价、小区负载与光伏发电预测功率；附件 2 给出 2025 年逐日实测负载与光伏功率。

1.1 问题一

若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型；根据附件 1 与附录 1 的数据给出具体策略，按题目表 1 格式给出指定时间段的购电量及全天购电量、购电费，按题目表 2 格式给出储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 的储电量，并将完整策略保存到 `result1.xlsx`。

1.2 问题二

若每天电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化：微网每天 0:00 制定当天的计划购电策略；执行中若供电低于负载，需向外网**紧急购电**，其电价为交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电外，其他时段均按计划购电量结算。要求给出全年每天的计划购电策略，按题目表 1、表 2 格式给出指定日期（2025.3.20、6.21、9.23、12.21）的结果，按题目表 3 格式给出紧急购电结果，并将完整策略保存到 `result2.xlsx`。

1.3 问题三（待补充）

（本部分留白，待后续补充。）

1.4 问题四（待补充）

（本部分留白，待后续补充。）

2 问题分析

2.1 问题一：时段转移与余量吸收的两类机会

代表日数据（图 1）呈现典型的“价格双峰+光伏单峰”结构：电价早峰位于 7:50–9:10（约 1.0–1.17 元/kWh），晚峰位于 17:40–20:50（峰值 1.3952 元/kWh，出现于 20:30）；

低谷分布在凌晨、清晨（全日最低 0.3713 元/kWh）与午间部分时段，峰谷比约 3.8。光伏出力集中在 4:30–19:20，峰值 7612.3 kW（12:00–12:10 区间）超过同时段负载，午间出现供能富余。负载与光伏的错配产生两类调度机会：其一，**时段转移**——在低价时段购电储存、在高价时段放电替代购电；其二，**余量吸收**——把午间原本只能弃置的光伏富余存入储能。

储能引入跨时段耦合：当前区间的充放电决策通过储电量影响后续所有区间，因此不能用逐区间贪心，需要全天联合优化。此外，物理上储能不可同时充放电（互斥约束 $c_t d_t = 0$ ），直接引入将产生非线性；本文在 §4.4 证明该约束的线性松弛在最优值意义下精确，模型保持为可求全局最优的线性规划。

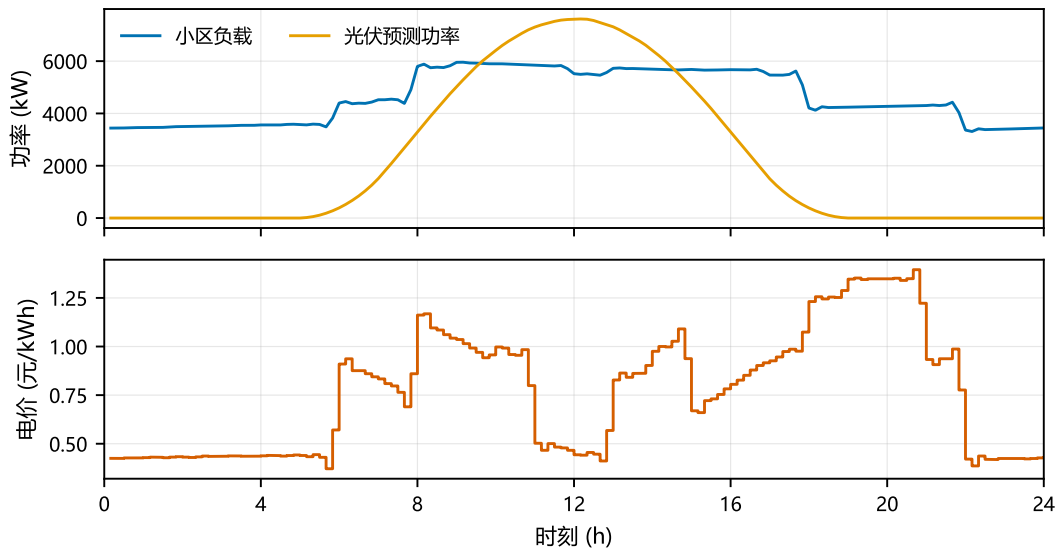


图 1 代表日输入特征：小区负载、光伏预测功率（上）与电价曲线（下）

2.2 问题二：不对称代价下的序贯决策

不确定性的代价结构高度不对称。问题一中计划即执行；问题二中计划基于预测，实测偏差必须以 5 倍电价紧急补足。少计划 1 kWh 的期望代价（以某概率触发 5 倍价）远高于多计划 1 kWh 的代价（1 倍价冗余），因此计划水平应当偏高，但偏高多少、在哪些时段偏高，需要定量机制而非直觉。

净负载的可预测部分有两层结构。逐日实测净负载存在明显的**星期周期性**（工作日与周末用电模式不同），以及随季节缓慢漂移的**近期水平**。若只用近期水平的中位数作预测，星期周期造成的日内形状偏差会被中位数“平均掉”，系统性遗漏一段可预测的信号；若只用代表日曲线，则连季节漂移都无法跟踪。因此预测应显式分解为“近期水平+星期偏差”两层，再叠加应对残余随机的分位裕量。

执行层仍有真实自由度。计划定下后，计划购电量已沉没，但日内储能如何充放仍有选择。本文采用**尽限充放电**：有余量时尽量充入（受功率与储电量上限截断），有缺口时尽量放出（受功率与储电量下限截断），不足部分紧急购电。该规则完全因果、可

实现，且在有缺口时“有电即用”，直接压降 5 倍价的紧急电量。

跨日耦合由实际储电量承载。计划层采用日循环边界仅用于给单日规划一个自洽的边界条件；实际执行的日末储电量自然成为次日日初储电量，全年连续滚动。

一个必须排除的方法论风险：数据泄漏。任何使用“当天实测”改善“当天计划”的做法都不可实施。本文所有预测与参数选取严格因果，并以执行器自洽性检查与全程数值校验排除实现层面的信息混入。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 问题一中附件 1 给出的电价、负载与光伏预测功率为确定性已知输入，调度决策可直接使用；
2. 储能充放电效率取恒定值，两向各 90%（附录 1）；不引入题目未要求的退化成本、运维成本等附加费用项；
3. 允许供能余量（富余供能可弃置），微网不向外部电网售电、不产生售电收入；
4. 问题二中电价曲线每天相同且已知（附件 1）；紧急购电电价恒为交易时刻电价的 5 倍；
5. 计划购电量一经制定即为结算依据（沉没）：不论实际是否消纳均按计划量付费，未消纳部分成为供能余量弃置；执行层不得以普通电价补买未计划电量，只能通过储能重排与紧急购电应对偏差；
6. **因果性（信息口径）：**第 d 天 0:00 决策时，仅可用第 $1, \dots, d-1$ 天的全部实测与附件 1 的代表日曲线、电价曲线；第 d 天及以后的任何实测值及其派生量不可用。策略超参数的选取同样受此约束，采用逐月 walk-forward 协议 (§6.3)；
7. **评价口径：**为消除各策略 1 月冷启动轨迹差异的干扰，所有可实施策略共用同一条 1 月预热轨迹，2 月 1 日 0:00 统一从 10800 kWh 起评，评价期为 2025.2.1–12.31 共 334 天；1 月仅用于提供历史数据与首次选参，不计入评价。

3.2 时间离散口径

附件 1/2 的时间标记为区间末端；区间 t 指 $[t\Delta t, (t+1)\Delta t)$ ， $\Delta t = 1/6$ h，每日 $H = 144$ 个区间。功率（kW）乘 Δt 折算为电量（kWh）；电价为强度量，直接取附件值。

3.3 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义
t	日内 10 分钟区间编号, $t = 0, 1, \dots, 143$
d	日期编号, $d = 0, \dots, 364$ (2025 年)
P_t^L, P_t^{PV}	区间 t 的负载、光伏平均功率 (kW)
L_t, V_t	区间 t 的负载电量、光伏电量, $L_t = P_t^L \Delta t, V_t = P_t^{PV} \Delta t$ (kWh)
$N_t^{(d)} = L_t^{(d)} - V_t^{(d)}$	第 d 天区间 t 的实测净负载 (kWh)
$\hat{N}_t^{(d)}$	净负载预测值 (0:00 制定, 仅用历史)
p_t	区间 t 的购电电价 (元/kWh); 紧急电价为 $5p_t$
g_t, b_t	区间 t 的计划购电量 (问题一记 g_t , 问题二记 b_t , 结算依据)
c_t, d_t	区间 t 储能充电量、放电量 (交流侧, kWh)
e_t, w_t	区间 t 的紧急购电量、弃置供能余量 (kWh)
E_t	区间 t 起始的储能电量; $E_0^{(d)}, E_H^{(d)}$ 分别为日初、日末 (kWh)
η_c, η_d	充电、放电效率, 均为 0.9
W	近期水平窗口长度 (天)
N_{DOW}	同星期偏差所取的历史同星期日个数 (天)
γ, β	星期偏差校正强度、分位数裕量水平

4 问题一的模型建立与求解

4.1 决策变量

将一天离散为 144 个 10 分钟区间。决策变量为各区间的计划购电量 g_t 、储能充电量 c_t 、放电量 d_t 、供能余量 w_t ($t = 0, \dots, 143$) 与各区间起始储电量 E_t ($t = 0, \dots, 144$), 共 $4 \times 144 + 145 = 721$ 个变量, 全篇统一采用电量口径。

4.2 目标函数

以全天计划购电费用最小为目标:

$$\min J = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (4.1)$$

4.3 能量平衡与储能约束

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (4.2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad (4.3)$$

$$g_t \geq 0, \quad w_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000. \quad (4.4)$$

式 (4.2) 第一式为区间能量平衡（供=需+余量），第二式为储能递推（充电按 η_c 存入、放电按 η_d 折损）；式 (4.3) 依次为储电量允许范围（附录 1）与充放电功率上限（5000 kW 折算为区间电量上限 5000/6 kWh）；式 (4.4) 为题目要求的日循环条件（日初日末储电量相等，取附录 1 给定的 6000 kWh）。

4.4 充放电互斥约束的松弛精确性

物理上要求 $c_t d_t = 0$ 。以下命题保证无需引入二元变量。

命题. 在 §4.3 的模型中，存在一个满足充放电互斥的最优解，即线性松弛在最优值意义下精确。

证明. 设某最优解在区间 t 同时充放电，取 $\delta = \min(c_t, d_t/0.81) > 0$ ，将该区间充电减少 δ 、放电减少 0.81δ 。则储能变化量不变：

$$-0.9\delta + \frac{0.81\delta}{0.9} = 0, \quad (4.5)$$

E_t, E_{t+1} 及全部储能约束不受影响；能量平衡式中供给减少 0.81δ 、用能减少 δ ，净余量增加 $0.19\delta \geq 0$ ，由 w_t 吸收，可行性保持； g_t 与目标值不变。重复此操作即得满足互斥且目标不劣的可行解。

该约化不依赖电价非负；其条件为余量可自由增加、效率乘积 $\eta_c \eta_d \leq 1$ ，以及模型存在有限最优解。数值上，求得的最优解同时充放电重叠量为 0，与命题一致。

4.5 模型求解与校验

模型为 721 变量、290 个等式约束的线性规划，调用 SciPy 的 `linprog`（HiGHS 求解器 [1, 2]）求解，返回最优，367 次迭代。求解流程：读取附件 1 并按区间末端口径折算电量；以稀疏矩阵装配线性规划；HiGHS 求解；独立校验：能量平衡与储能递推最大残差 $< 10^{-12}$ kWh，储电量全程位于 $[1200, 10800]$ ， $E_0 = E_{144} = 6000$ ，充放电功率无越界，同时充放电重叠量为 0，购电费用独立复算与求解器输出一致（差 $< 10^{-10}$ 元）；按官方模板写出 `result1.xlsx`。全部结果可由 `scripts/q1_solve.py` 一条命令复现。

5 问题一的结果分析

5.1 最优购电与储能结果

表 2 指定时间段的计划购电量及全天结果（对应题目表 1）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00–10:10	0.0000	16:00–16:10	445.4317
12:00–12:10	480.4124	18:00–18:10	531.8940
14:00–14:10	0.0000	20:00–20:10	0.0000
全天购电量	59482.6990 kWh		
全天购电费	35126.9486 元		

表 3 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 储电量（对应题目表 2）

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.0000	0.0000
4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970
12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319
20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000 kWh	
24:00 储电量	6000.0000 kWh	

口径说明：表 2、表 3 按字面时钟区间报告，如“12:00–12:10”即区间 [12:00, 12:10)。
result1.xlsx 按官方模板原始行序逐行填写、未改动模板标签；模板“计划购电量”工作表的行标签整体后移一个区间，故模板中标签“12:00–12:10”所在行存放的是区间 [11:50, 12:00) 的值，两口径相差恰好一个 10 分钟区间，核对时请留意。

5.2 日内策略解释

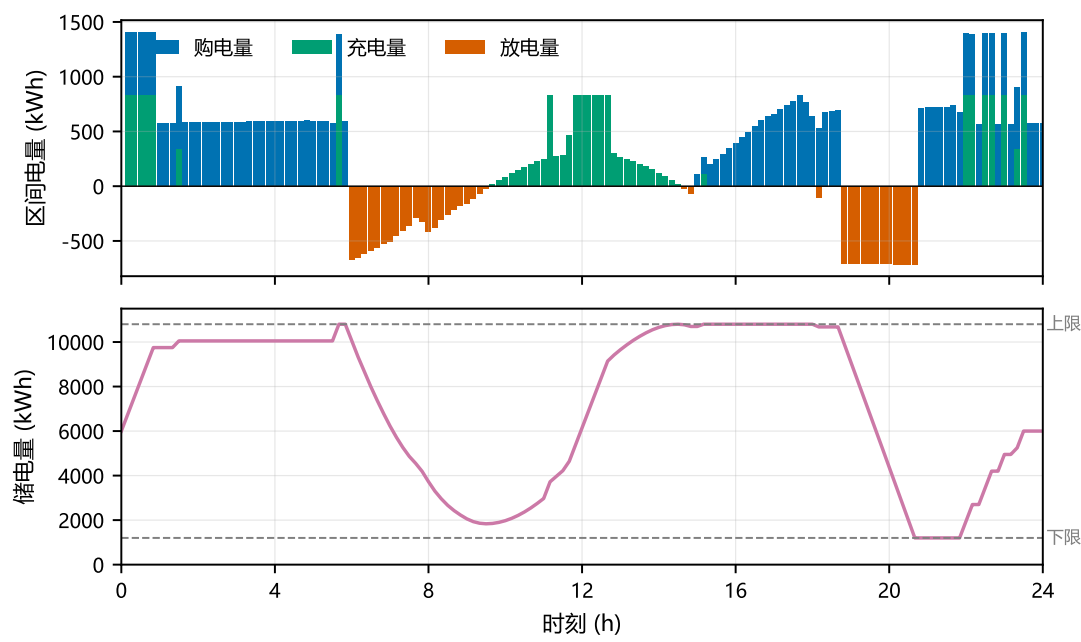


图 2 最优购电与储能运行策略（上：购电、充电、放电量；下：储电量轨迹）

策略（图 2）呈清晰的“三充两放”节律：**凌晨低价段**以功率上限充电，并在全日最低价区间（5:30，0.3713 元/kWh）再次满功率充电，5:40 储电量首次触及上限 10800 kWh；**早高峰（5:50–9:20）**放电替代约 0.69–1.17 元/kWh 的购电，储电量回落至约 1860 kWh；**午间（约 9:30–15:10）**再次充电，能量来自午间相对低价购电（12–16 时购电 3810.0 kWh）与光伏富余吸收（同时段约 1384.9 kWh），14:30 前后再次触及上限；**晚高峰（18:00–20:40）**二次放电，覆盖电价最高的核心时段（峰值 1.3952 元/kWh），20:40 储电量触及下限 1200 kWh 并保持至 21:50；最后于**深夜低价段**满功率回充，24:00 恢复 6000 kWh 满足日循环约束。储电量两次触及上限、一次触及下限，说明容量约束在这些时刻活跃，但定量判断扩容是否划算还需敏感性分析（§5.4）。

5.3 与无储能基准的经济性比较

无储能基准为逐区间即时平衡： $g_t^0 = \max(L_t - V_t, 0)$ 。

表 4 有无储能的经济性比较

指标	无储能	有储能	变化
全天购电费 (元)	48052.0466	35126.9486	-12925.0980（节省率 26.90%）
全天购电量 (kWh)	61789.9354	59482.6990	-2307.2364（-3.73%）

能量机制与价格机制分开解释。**能量机制**: 储能往返损耗为 $20740.6661 - 16799.9396 = 3940.7266$ kWh; 结合购电量减少 2307.2364 kWh, 全天能量平衡意味着供能余量减少约 6247.96 kWh——储能吸收的富余供能超过自身损耗, 购电量因此净下降。**价格机制**: 按充放电电量加权, 放电替代电价约 1.1376 元/kWh、充电支付电价约 0.4930 元/kWh, 比值约 2.31, 大于往返效率决定的盈亏平衡比 $1/(\eta_c \eta_d) = 1/0.81 \approx 1.23$, 时段转移在存在能量损耗的条件下仍然盈利。

5.4 容量—功率敏感性分析

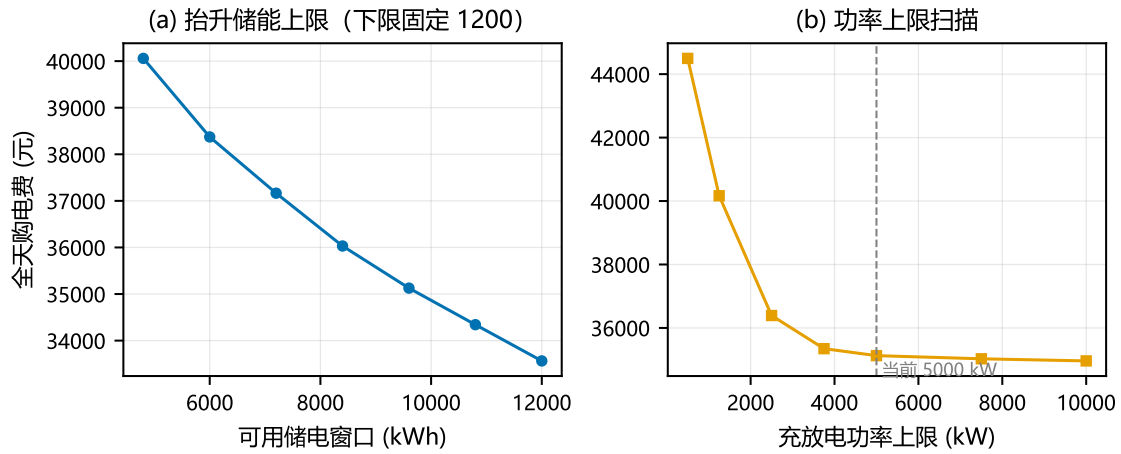


图 3 容量窗口与功率上限的敏感性 (保持 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh)

采用固定下限 1200 kWh、抬升储能上限的放宽路径 (图 3a): 扩容右侧差分 $MV_+(h) = [C(E_{\max}) - C(E_{\max} + h)] / h$ 在 $h = 60, 120, 480$ kWh 下均为 0.6550 元/(kWh·日), $h = 1200$ kWh 时为 0.6539, 价值函数在该区间接近线性: 可用窗口从 9600 增至 10800 kWh, 单日费用下降 784.68 元, 区间平均扩容收益约 **0.6539 元/(kWh·日)**。功率上限从 5000 kW 翻倍至 10000 kW, 费用仅下降 **0.47%** (图 3b)。

结论: 在本日数据和所考察的约束放宽路径下, 容量窗口扩大的降费空间比继续提升充放电功率更明显。需注意“元/kWh”与“元/kW”量纲不同, 不能直接比较数值大小排投资优先级; 单日调度收益可为配置讨论提供参考, 但不能单独证明投资合理性。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 总体框架：三层时序结构

每天 0:00 起依次完成三步:

1. 预测层 (§6.2): 由历史实测构造当天净负载预测 $\hat{N}_t^{(d)}$;

2. 计划层 (§6.4): 以 $\hat{N}^{(d)}$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ 求解日计划线性规划, 输出计划购电量 b_t (提交结算) 与计划充电意图 c_t (执行参考);
3. 执行层 (§6.5): 日内按实测 $N_t^{(d)}$ 逐区间实现物理平衡, 尽限充放电, 不足部分紧急购电; 日末电量 $E_H^{(d)}$ 成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$ 。

费用按 §6.5 的口径逐日结算, 全年评价。

6.2 预测层：星期偏差校正

预测由三项相加构成：

$$\hat{N}_{d,t} = \underbrace{m_{d,t}^r}_{\text{近期水平}} + \underbrace{\gamma \cdot \Delta_{d,t}^w}_{\text{星期偏差校正}} + \underbrace{M_{\beta,t}}_{\text{分位裕量}}. \quad (6.1)$$

(一) 近期水平。取 d 之前最近 W 天实测净负载在时段 t 上的中位数：

$$m_{d,t}^r = \text{median}_{s \in [d-W, d)} N_t^{(s)}. \quad (6.2)$$

用中位数而非均值, 是为了对极端天气日稳健; W 反映“水平记忆”的长度, 过短则噪声大, 过长则跟不上季节漂移。

(二) 星期偏差。记 $w(d) \in \{0, \dots, 6\}$ 为 d 的星期序号, 取 d 之前最近的 N_{DOW} 个满足 $w(s) = w(d)$ 的日期, 对每一天计算“当日实测减当日近期水平”, 再取平均：

$$\Delta_{d,t}^w = \frac{1}{|\mathcal{S}_d|} \sum_{s \in \mathcal{S}_d} (N_t^{(s)} - m_{s,t}^r), \quad \mathcal{S}_d = \{s < d : w(s) = w(d)\} \text{ 中最近的 } N_{\text{DOW}} \text{ 个}. \quad (6.3)$$

这一项刻画“该星期几相对其近期水平的系统性日内形状偏移”; 以“实测减该日近期水平”归一化是为了剔除季节漂移。 $\gamma \in [0, 1]$ 为校正强度, $\gamma = 0$ 即退化为不含星期校正的纯水平预测。

(三) 分位裕量。前两项只给出条件中心趋势, 残余随机波动仍以 5 倍价惩罚。对每个时段 t 单独取近期残差的 β 上尾分位数：

$$M_{\beta,t} = \max \left\{ Q_{\beta} \left\{ N_t^{(s)} - m_{s,t}^r - \gamma \Delta_{s,t}^w \right\}_{s \in [d-W, d)}, 0 \right\}. \quad (6.4)$$

取 $\max\{\cdot, 0\}$ 是为了避免负预留导致系统性少计划。其经济逻辑与报童模型一致 [3]: 单位低估代价 ($5p$ 乘触发概率) 远大于单位高估代价 (p), 最优计划量应落在需求分布的某个上分位数。单时段简化情形下临界分位数为 $5p/(5p + p) = 0.83$; 但储能提供跨时段物理缓冲, 改变了边际代价结构, β 不直接套用理论值, 而由回放择优 (§6.3)。

(四) 冷启动回退。当 $d < 30$ (1 月内) 时, 历史不足以估计上述三项, 预测器整体回退为附件 1 的代表日净负载曲线; 辅助的中位数函数在可用历史不足 7 天时返回零向量, 此时预测器已由上一规则回退, 不会使用该零向量。

6.3 参数选取：逐月 walk-forward

待选参数为四元组 $\theta = (\beta, W, \gamma, N_{\text{DOW}})$ 。选取协议：

1. 构造候选网格 $\beta \in \{0.70, 0.75\}$, $W \in \{7, 14\}$, $\gamma \in \{0, 0.5, 1.0\}$, $N_{\text{DOW}} \in \{4, 6, 10\}$, 共 36 个候选；
2. 每个候选全年独立回放一次（从 1 月 1 日 6000 kWh 起连续滚动，得到逐日累计费用序列）；
3. 第 m 月 ($m = 2, \dots, 12$) 使用的参数，取截至 $m-1$ 月月末累计费用最小的候选：

$$\theta_m^* = \arg \min_{\theta} J_{\leq \text{月末}(m-1)}^{(\theta)}. \quad (6.5)$$

因此参数是逐月更新的，不是“1 月选定后全年冻结”。

冷启动期的信息量限制（必须说明）。由于 $d < 30$ 时所有候选共用同一条回退预测，各候选在 1 月 1–30 日的逐日费用完全相同；2 月首次选参时，区分候选的费用信息实际上只来自 1 月 31 日单日。这是算法如实保留的局限，不通过事后调参掩盖；3 月及以后各月可用历史已不少于 30 天，选参信息量随之增加。

逐月选出的日程见表 5：11 个月一致地选中 $\gamma = 1.0$ （完全采用星期偏差校正）与 $N_{\text{DOW}} = 4$ ； β 在 2–3 月为 0.70、4 月起为 0.75； W 全程为 7。

表 5 逐月 walk-forward 选出的参数日程

月份	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
β^*	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
W^*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
γ^*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
N_{DOW}^*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

关于网格边界： $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 均位于本文网格边界上。对 γ ，另做过上界扩至 1.5 的网格（147 候选），未改变选择结果；对 N_{DOW} ，另做过加密网格（28 候选），所得费用反而略高 0.79 万元。这些只说明“在本文试过的网格上未找到更优点”，不构成全局最优性证明。

6.4 日前计划层：日循环线性规划

给定预测 $\hat{N}_t$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ ，计划层求解：

$$\min \sum_{t=0}^{H-1} p_t b_t \quad (6.6)$$

$$\text{s.t. } b_t + d_t = \hat{N}_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (6.7)$$

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b_t, w_t \geq 0, \quad \hat{E}_H = E_0^{(d)}. \quad (6.8)$$

末式为日循环约束：计划轨迹的末端电量等于当日日初电量。两点说明：

1. 计划层不含紧急购电项，因为计划必须自足；紧急购电只发生在执行层；
2. 日循环只是计划层的边界条件，不是对实际运行的约束。实际 $E_H^{(d)}$ 由执行层按实测决定，可以高于或低于 $E_0^{(d)}$ ，并自然结转至次日。本文计划层不设任何期末下限。

问题一关于充放电互斥松弛精确性的命题在此同样成立（目标系数非负结构不变），无需引入二元变量。

6.5 实时执行层与结算

尽限充放电规则。逐区间比较计划供能 b_t 与实测 $N_t^{(d)}$ ，令 $\text{net} = b_t - N_t^{(d)}$ ：

- $\text{net} \geq 0$ （有盈余）：在储能可充空间、功率上限与计划充电意图之内**尽量充入**，余量为弃置 w_t ；
- $\text{net} < 0$ （有缺口）：在储能可放空间与功率上限之内**尽量放出**，仍不足的部分即为紧急购电 e_t 。

该规则在有缺口时“有电即用”，直接压降 5 倍价的紧急电量；且完全因果，只用当前区间的实测与当前储电量。执行层不允许以普通电价补购未计划电量，与题意结算口径一致。

跨日衔接。日末电量 $E_H^{(d)}$ 直接成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$ ，全年连续；评价期 2 月 1 日统一从 10800 kWh 起评。

结算。第 d 天费用为

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^{(d)} + \sum_t 5p_t e_t^{(d)}, \quad (6.9)$$

第一项为计划费（按计划购电量全额结算，无论是否消纳），第二项为紧急费（按交易时刻电价的 5 倍）。两项**分别核算**： b_t 与 e_t 是物理上不同的两笔电量，不可合并计算。全年指标为评价期 334 天费用之和。

6.6 完美信息参照（不可实施，仅作参考）

为标定“信息约束”这一项的价值，设一个**不可实施**的参照方案：物理模型、结算规则、计划层日循环、执行层尽限充放电、起评电量 10800 kWh、评价期 334 天全部与主方案相同，唯一差别是把计划层的 $\hat{N}$ 换成当天实测净负载（即日内先知）。其评价期费用为 **1229.10 万元**（紧急费用为 0）。该参照不是主方案费用的下界（它同样带日循环约束，且预测器不同），只用于说明“在本文这套物理与结算口径下，信息完全时费用是多少”。

6.7 求解流程与数值校验

主方案全部结果由 `scripts/q2_finalize_E.py` 一条命令复现：读取附件 1/2 并折算电量口径；按 §6.3 逐月取参数 → §6.2 预测 → §6.4 计划层线性规划 → §6.5 执行层仿真；逐日记录 b, c, d, e, w, E ；写出 `result2.xlsx` 与指定日期的三张表。

执行器自洽性检查：将“实测净负载”设为计划所用预测序列时，执行器应精确复现线性规划给出的计划。实测紧急购电总量 1.1×10^{-13} kWh、充/放电偏差 $< 5 \times 10^{-13}$ kWh、末端储电量偏差为 0，说明计划—执行衔接无结构性损失。

全程校验（评价期）：能量平衡最大残差 $\leq 1.2 \times 10^{-13}$ kWh；储电量全程位于 [1200, 10800]；跨日储电量断裂为 0（次日日初严格等于上一日日末）；计划费与紧急费独立复算一致。主方案评价期总费用 1395.6995 万元由选参、风险档案、提交表三条独立路径各自复算，逐位一致。

7 问题二的结果分析

7.1 主方案总费用与构成

表 6 主方案评价期结果（2025.2.1–12.31，334 天，起评 10800 kWh）

项目	数值
总费用	1395.6995 万元
计划费用	1318.2416 万元（94.5%）
紧急费用	77.4578 万元（5.5%）
计划购电量	2165.26 万 kWh
紧急购电量	12.44 万 kWh
发生紧急购电的天数	163 / 334（48.8%）
弃置供能余量	252.63 万 kWh

紧急费用只占总费用的 5.5%，紧急电量仅占计划购电量的 0.57%。这说明星期偏差校正把预测的中心趋势对准之后，分位裕量（ $\beta = 0.75$ ）足以吸收绝大部分残余波动，5 倍价惩罚只在少数时段被触发。

7.2 与对照策略的比较

本文在建模过程中先后构造过一组递进策略，作为不同预测器 / 执行规则的对照。它们与主方案共用评价期口径（2/1 起评 10800 kWh），但分属不同的模型族，故只作水平对照，不把差额拆解给某一单项机制（图 4）。

表 7 对照策略与主方案的水平比较（评价期口径统一）

策略	预测方式 / 执行方式	总费用 (万元)	相对 A
A	固定代表日曲线 / 贪心	2825.28	—
B	代表日+残差中位数校准 / 贪心	2035.24	-28.0%
B48	B + 48 小时计划窗口 / 贪心	2024.98	-28.3%
C	B + 分位裕量 ($\beta = 0.7$) / 贪心	1775.91	-37.1%
D	C / 每 4 小时重优化	1739.64	-38.4%
E（主方案）	近期水平+星期偏差+分位裕量 / 尽限充放电	1395.70	-50.6%
完美信息参照	当天实测（不可实施） / 尽限充放电	1229.10	-56.5%

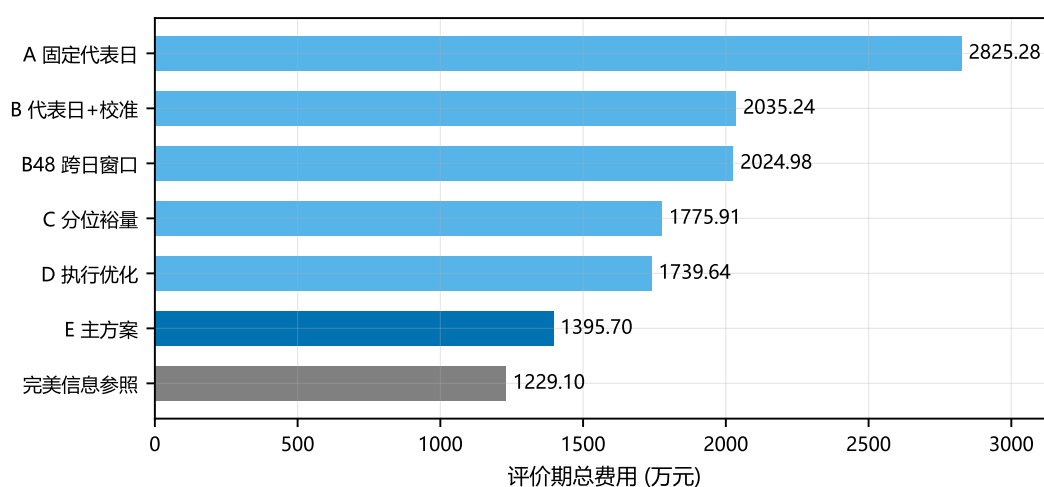


图 4 各策略评价期总费用对照

同链路的单项对照。为单独识别星期偏差校正的作用，另做“关闭星期偏差”的同链路对照：保持计划层、执行层、起评电量、 $\beta = 0.70$ 、 $W = 14$ 全部不变，仅令 $\gamma = 0$ ，得 1719.71 万元。与同一链路下 $N_{\text{DOW}} = 4$ 的主方案相比，星期偏差校正与逐月联合选参合计带来 **324.01 万元**（-18.84%）的降幅。该对照中各项设置一致，差额可归因于预测器与选参方式；但其中两项各自的贡献未单独分离。

7.3 指定日期结果（对应题目表 1、表 2、表 3）

下列数值按字面时钟区间报告；result2.xlsx 按官方模板原始行序逐行填写、未改动模板标签（模板行标签较字面区间整体后移一个区间），两口径相差一个 10 分钟区间，核对时请留意。

表 8 指定日期的计划购电量及全天结果（对应题目表 1，kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天计划购电量	全天紧急购电量	合计购电量	全天费用 (元)
2025-03-20	0.0000	545.0194	0.0000	512.0462	701.8570	0.0000	67872.0855	293.0319	68165.1174	43077.5075
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	224.7427	0.0000	0.0000	36887.8821	0.0000	36887.8821	20795.3006
2025-09-23	0.0000	406.6138	0.0000	499.3924	772.4848	0.0000	65531.4200	1317.0219	66848.4419	49169.8748
2025-12-21	0.0000	1042.1389	0.0000	852.9497	735.2130	0.0000	98705.7213	0.0000	98705.7213	63439.8523

表中“全天计划购电量”为 b_t 全天之和，不含紧急购电量；“合计购电量”为两者之和；全天费用=计划费+紧急费（式 (6.9)）。

表 9 指定日期储能设备充放电量（kWh）与日初日末储电量（对应题目表 2）

日期	0:00-4:00	4:00-8:00	8:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	0:00 / 24:00 储电量
03-20 充/放	133.3 / 189.8	300.1 / 5166.4	6059.0 / 2777.4	3905.3 / 543.2	234.1 / 5937.8	10717.5 / 2692.8	10800.0000 / 10783.9968
06-21 充/放	169.8 / 3413.0	384.1 / 4836.6	9630.8 / 0.0000	0.0000 / 0.0000	115.0 / 5727.6	10025.0 / 2485.9	10800.0000 / 10800.0000
09-23 充/放	330.5 / 288.5	411.2 / 6550.3	4827.1 / 1896.6	5621.7 / 596.0	35.0 / 6159.9	10298.8 / 2061.4	10585.6180 / 10454.3513
12-21 充/放	94.5 / 172.0	989.4 / 1528.6	6188.6 / 6906.2	6116.1 / 2237.9	0.0000 / 5712.0	10561.2 / 2842.5	10800.0000 / 10800.0000

四日都呈现“白天光伏充沛时充电、晚峰放电、深夜低谷再充满”的典型日循环形态；日末与日初电量并不相等（如 09-23 日初 10585.62 → 日末 10454.35 kWh），体现了实际储电量的跨日连续衔接。

表 10 指定日期紧急购电结果（对应题目表 3，合并连续区间）

日期	紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)
2025-03-20	20:30-20:40	293.03
2025-06-21	（无紧急购电）	—
	20:20-20:40	1126.01
2025-09-23	20:50-21:10	129.61
	21:20-21:50	61.40
2025-12-21	（无紧急购电）	—

紧急购电集中在晚间光伏退出后的时段（09-23 共 1317.02 kWh），与净负载的日内形态一致；06-21 为光伏旺季，计划自足；12-21 为冬季大负载日，计划量充裕。

7.4 月度表现

表 11 主方案月度费用（万元）与风险概况

月份	总费用	计划	紧急	大紧急天数 *	触顶天数
2	125.96	124.23	1.74	0	28
3	117.46	107.58	9.88	3	31
4	98.84（最低）	91.75	7.09	3	30
5	99.13	92.45	6.68	6	31
6	144.34	126.52	17.83	5	28
7	150.79	143.39	7.40	4	30
8	130.64	125.27	5.37	4	31
9	114.24	108.07	6.16	4	28
10	117.45	109.96	7.49	5	31
11	126.43	124.86	1.57	0	30
12	170.42（最高）	164.16	6.26	2	29

* 大紧急天数=当日紧急购电量超过 1000 kWh 的天数。

12 月费用最高（170.42 万元，冬季大负载、光伏弱，计划购电量最多）；4 月最低（98.84 万元，春季温和、光伏进入旺季）；6 月紧急费用最高（17.83 万元，5 个大紧急日），对应初夏光伏出力波动叠加晚峰缺口，是全年风险最集中的月份（图 5）。

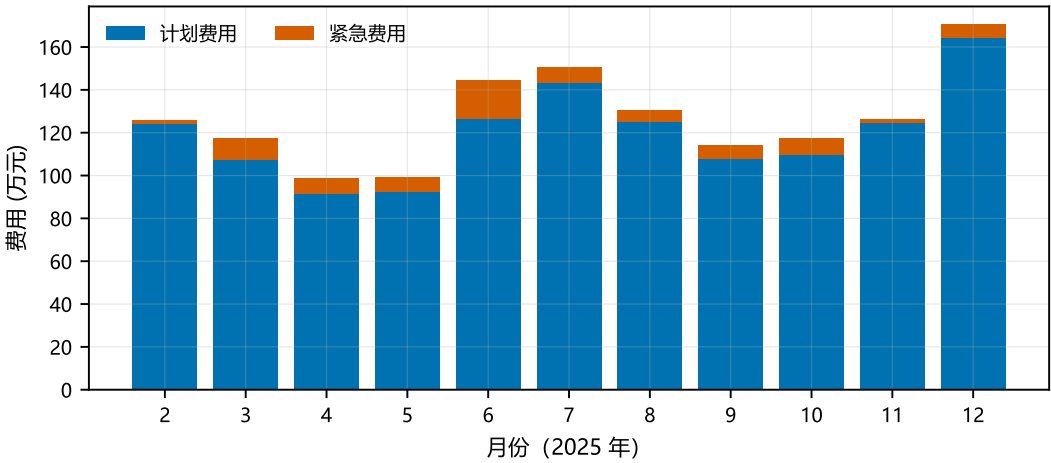


图 5 主方案月度费用构成（计划 / 紧急）

7.5 全年运行形态与风险结构

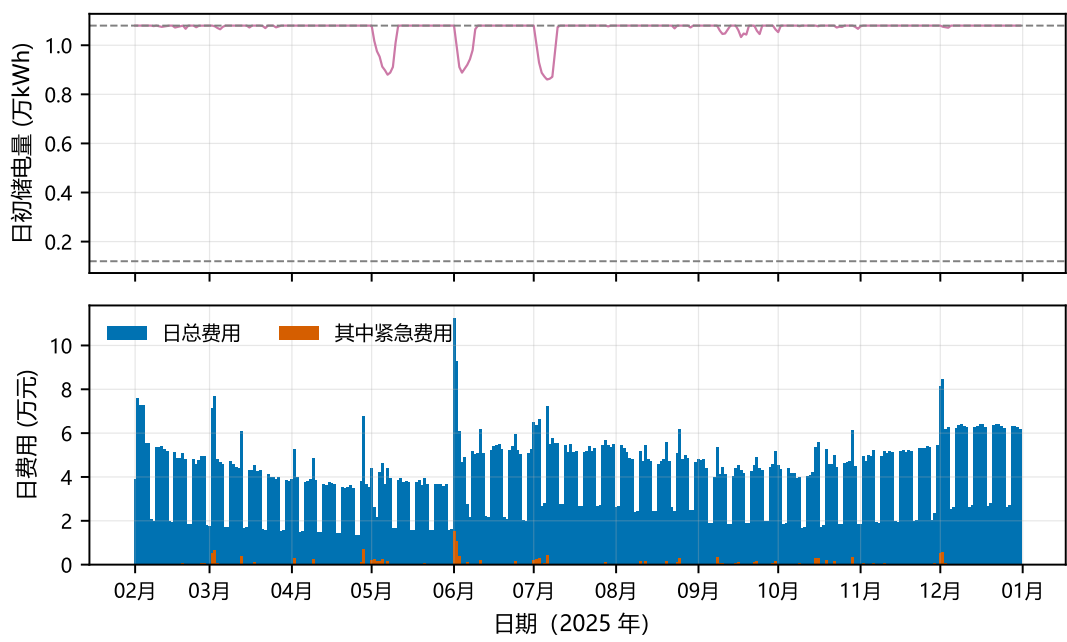


图 6 评价期日初储电量（上）与逐日费用构成（下）

表 12 主方案风险指标（评价期 334 天）

指标	数值
紧急费用分位数 P50 / P90 / P95 / P99	0.00 / 0.71 / 1.33 / 3.20 万元
单日最坏紧急费用	7.58 万元
大紧急天数 (> 1000 kWh)	36 / 334 (10.8%)
触底天数 (日内有 $E_t \leq E_{\min}$)	113 / 334 (33.8%)
触顶天数 (日内有 $E_t = E_{\max}$)	327 / 334 (97.9%)
日均起始 / 日内最低 / 日内最高储电量	10673 / 1444 / 10793 kWh
年末储电量 (12.31 日末)	10667 kWh

储备结构的正确表述：过半数日子（P50 = 0）不发生任何紧急购电，尾部风险可控（P99 = 3.20 万元）。触顶天数 327/334 仅表示这些天日内至少一次达到上限，不等于全天维持满电：日内最低储电量平均 1444 kWh，接近下限 1200 kWh，说明储能每天仍经历一次幅度很大的充放电循环（日均最高 10793 → 日均最低 1444 kWh）。因此主方案的运行形态是“低谷充满—晚峰放空—再充满”的日循环（图 6），而非“长期保持满电”。

7.6 与完美信息参照的差距

主方案 1395.70 万元，完美信息参照 1229.10 万元，相差 166.60 万元。这一差距不整体解读为“可改进空间”：参照方案同样带日循环约束，其在无日循环约束下的费用只会更低，故 166.60 万元不是严格的信息缺口成本；差距中同时包含天气等不可预测的随机部分，任何因果策略都必须支付这部分代价；5 倍价的损失不对称使“保险溢价”不可避免——即便预测无偏，最优计划水平也应高于条件中位数。

8 问题三的模型建立与求解（待补充）

（本部分留白，待后续补充。）

9 问题四的模型建立与求解（待补充）

（本部分留白，待后续补充。）

10 模型评价（问题一、二部分）

10.1 模型优点

1. 问题一模型为线性规划，可求全局最优且完全可解释；充放电互斥约束经命题保证松弛精确，无需整数变量；
2. 问题二的三层结构将“不可预知的需求”与“可优化的计划”分离：预测层显式利用星期周期这一可解释信号，计划层保持线性规划的可解性，执行层规则完全因果、可实现；
3. 全部参数选取采用逐月 walk-forward 协议，严格排除数据泄漏；关键结论由三条独立脚本路径复算一致；
4. 主方案紧急费用仅占 5.5%，说明“预测+分位裕量+尽限执行”的组合在不对称惩罚下是有效的。

10.2 模型局限与改进方向

1. **冷启动与选参信息量：**预测器在 $d < 30$ 时整体回退为代表日曲线，2 月首次选参只能在 1 月 31 日单日的费用上区分候选；若改用其他冷启动规则，参数日程与费用都需重新核验；
2. **网格边界未充分展开：** $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 位于网格边界，补充扫描只说明“试过的网格上没有更优点”，不构成全局最优性结论；
3. **预测器形式的选择依据有限：**曾尝试把星期偏差分别施加于负载与光伏两条通道，费用反而更高，提示“作用于净负载”是更有效的形式，但该比较只在本文网格与链路内进行；
4. **尚未建模的因素：**预测只使用历史实测，未利用天气预报、节假日日历等外生信息；分位裕量按各时段独立估计，未建模时段间相关性；执行层为逐区间规则，未引入跨时段价值函数或随机规划；电价固定，未考虑实时波动（问题四方向）。

参考文献

- [1] Huangfu, Q., and Hall, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1): 119–142, 2018.
- [2] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17: 261–272, 2020.
- [3] Arrow, K. J., Harris, T., and Marschak, J. Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3): 250–272, 1951.

A 支撑材料文件列表

- data/附件 1.xlsx: 代表日电价、小区负载与光伏预测功率（题面附件 1）；
- data/附件 2.xlsx: 2025 年逐日实测负载与光伏功率（题面附件 2）；
- results/result1.xlsx: 问题一提交结果（计划购电量、充放电量两个工作表）；
- results/result2.xlsx: 问题二提交结果（计划购电量、充放电量、紧急购电量三个工作表，覆盖 2025.2.1–12.31）；
- scripts/q1_solve.py: 问题一求解（线性规划装配、求解、独立校验、写表）；
- scripts/q1_analysis.py: 问题一无储能基准、容量 / 功率敏感性与边际价值；
- scripts/q2_model.py: 问题二模型内核（数据装载、日前计划线性规划、执行层仿真、结算）；
- scripts/q2_improve.py: 问题二对照策略 A/B/B48/C/D 与紧急事件合并工具；
- scripts/q2_dow_N_joint.py: 主方案参数选取（36 候选逐月 walk-forward）；
- scripts/q2_V_dow_N_profile.py: 主方案月度费用与风险档案；
- scripts/q2_finalize_E.py: 主方案唯一入口（复现总费用、论文三张表、写 result2.xlsx）；
- scripts/q_paper_figures.py: 论文全部插图生成脚本；
- results/*.json: 上述各脚本的数值结果存档。

B 关键程序

主方案预测层核心（星期偏差校正预测器，与 scripts/q2_finalize_E.py 一致）：

Listing 1 星期偏差校正预测器（Python）

```
1 def forecast_dow_N(d, D, dow_idx, gamma, W_level, beta, n_dow_hist):
2     if d < 30: # 1 月冷启动：回退代表日净负载曲线
3         return D["net_ref"].copy()
4     m = m_recent(d, D["net"], W_level) # 近期水平（W 天中位数）
```

```

5     dlt = delta_dow(d, D["net"], dow_idx, # 星期偏差 (最近 N 个同星期日)
6         n_dow_hist, W_level)
7     base = m + gamma * dlt
8     net_hist = D["net"][max(0, d - W_level):d]
9     if net_hist.shape[0] < 7:
10         return D["net_ref"].copy()
11     resid = net_hist - np.median(net_hist, axis=0)
12     margin = col_quantile(resid, np.full(T, beta)) # 分位裕量 (逐时段 beta 分位)
13     return base + margin

```

完整可运行程序见支撑材料 scripts/ 目录；问题一与问题二的全部结果分别可由 q1_solve.py 与 q2_finalize_E.py 一条命令复现。